

一、单选题

1 脂肪酸在细胞中氧化降解

- A、从酰基 CoA 开始
- B、产生的能量不能为细胞所利用
- C、被肉毒碱抑制
- D、主要在细胞核中进行
- E、在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短

2 脂肪酸从头合成的限速酶是：

- A、乙酰 CoA 羧化酶
- B、缩合酶
- C、 β -酮脂酰-ACP 还原酶
- D、 α ， β -烯脂酰-ACP 还原酶

3 脂肪酸从头合成的酰基载体是

- A、ACP
- B、CoA
- C、生物素
- D、TPP

4 下述酶中哪个是多酶复合体？

- A、ACP-转酰基酶
- B、丙二酰单酰 CoA- ACP-转酰基酶
- C、 β -酮脂酰-ACP 还原酶
- D、 β -羟脂酰-ACP 脱水酶
- E、脂肪酸合成酶

5 下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能？

- A、转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞
- B、转运中链脂肪酸越过线粒体内膜
- C、参与转移酶催化的酰基反应
- D、是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶

6 由 3-磷酸甘油和酰基 CoA 合成甘油三酯过程中，生成的第一个中间产物是下列那种？

- A、2-甘油单酯
- B、1，2-甘油二酯
- C、溶血磷脂酸
- D、磷脂酸
- E、酰基肉毒碱

7 软脂酰 CoA 在 β -氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时，ATP 的总量是：

- A、3ATP
- B、13ATP

C、14 ATP

D、17ATP

8 下列哪些辅因子参与脂肪酸的 β 氧化：

A、ACP

B、FMN

C、生物素

D、NAD⁺

9 下列哪项叙述符合脂肪酸的 β 氧化：

A、仅在线粒体中进行

B、产生的 NADPH 用于合成脂肪酸

C、被胞浆酶催化

D、产生的 NADPH 用于葡萄糖转变成丙酮酸

E、需要酰基载体蛋白参与

10 以干重计量，脂肪比糖完全氧化产生更多的能量。下面那种比例最接近糖对脂肪的产能比例：

A、1:2

B、1:3

C、1:4

D、2:3

二、多选题（题数：6，共 10.0 分）

1 下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸（多选）？

A、油酸

B、亚油酸

C、亚麻酸

D、花生四烯酸

2 下列哪些是关于脂类的真实叙述（多选）？

A、它们是细胞内能源物质；

B、它们很难溶于水

C、是细胞膜的结构成分；

D、它们仅由碳、氢、氧三种元素组成

3 下列关于不饱和脂肪酸生物合成的叙述哪些是正确的（多选）？

A、细菌一般通过厌氧途径合成单烯脂肪酸；

B、真核生物都通过氧化脱氢途径合成单烯脂肪酸，该途径由去饱和酶催化，以 NADPH 为电子供体，O₂ 的参与；

C、植物体内还存在 Δ^{12} -、 Δ^{15} -去饱和酶，可催化油酰基进一步去饱和，生成亚油酸和亚麻酸

D、植物体内有 Δ^6 -去饱和酶、转移地催化油酰基 Δ^9 与羧基间进一步去饱和。

4 下列关于乙醛酸循环的论述哪些是正确的 (多选) ?

- A、它对于以乙酸为唯一碳源的微生物是必要的 ;
- B、它还存在于油料种子萌发时形成的乙醛酸循环体 ;
- C、乙醛酸循环主要的生理功能就是从乙酰 CoA 合成三羧酸循环的中间产物 ;
- D、动物体内不存在乙醛酸循环, 因此不能利用乙酰 CoA 为糖异生提供原料

5 下列关于脂肪酸碳链延长系统的叙述哪些是正确的 (多选) ?

- A、动物的内质网酶系统催化的脂肪酸链延长, 除以 CoA 为酰基载体外, 与从头合成相同
- B、动物的线粒体酶系统可以通过 β 氧化的逆反应把软脂酸延长为硬脂酸 ;
- C、植物的 II 型脂肪酸碳链延长系统分布于叶绿体间质和胞液中, 催化软脂酸 ACP 延长为硬脂酸 ACP, 以丙二酰单酰 ACP 为 C2 供体, NADPH 为还原剂 ;
- D、植物的 III 型延长系统结合于内质网, 可把 C18 和 C18 以上的脂肪酸进一步延长。

6 下述关于从乙酰 CoA 合成软脂酸的说法, 哪些是正确的 (多选) ?

- A、所有的氧化还原反应都以 NADPH 做辅助因子 ;
- B、在合成途径中涉及许多物质, 其中辅酶 A 是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质 ;
- C、丙二酰单酰 CoA 是一种“被活化的”中间物 ;
- D、反应在线粒体内进行。

三、填空题 (题数 : 14 , 共 20.0 分)

1 脂肪酸从头合成的 C2 供体是 , 活化的 C2 供体是 , 还原剂是

2 乙醛酸循环中两个关键酶是 和 , 使异柠檬酸避免了在 循环中的两次反应, 实现从乙酰 CoA 净合成 循环的中间物。

3 $\text{乙酰 CoA} + \text{CO}_2 + \text{ATP} \rightarrow () + \text{ADP} + \text{P}_i$

催化此反应的酶是 : ()

4 $3\text{-磷酸甘油} + () \rightarrow () + \text{NADH} + \text{H}^+$

催化此反应的酶是 : 磷酸甘油脱氢酶

5 乙酰 CoA 羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶, 该酶以 为辅基, 消耗 , 催化与 , 生成 , 柠檬酸为其 , 长链脂酰 CoA 为其 ..

6 $\text{甘油二酯} + \text{R}_3\text{CO-S-CoA} \rightarrow () + \text{HSCoA}$

催化此反应的酶是 : ()

7 $\text{脂肪酸} + \text{ATP} + () \rightarrow () + () + ()$

催化此反应的酶是 : 脂酰 CoA 合成酶

8 是动物和许多植物主要的能源贮存形式, 是由 与 3 分子 酯化而成的。

9 三酰甘油是由 和 在磷酸甘油转酰酶的作用下先形成 , 再由磷酸酶转变成 , 最后在 催化下生成三酰甘油。

10 真核细胞中, 不饱和脂肪酸都是通过 途径合成的 ; 许多细菌的单烯脂肪酸则是经由 途径合成的。

11 一个碳原子数为 n (n 为偶数) 的脂肪酸在 β -氧化中需经 次 β -氧化循环, 生成 个乙酰 CoA , 个 FADH_2 和 个 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 。

12 在线粒体外膜脂酰 CoA 合成酶催化下, 游离脂肪酸与 和 反应, 生成脂肪酸的活化形式 , 再经线粒体内膜 进入线粒体衬质。

13 脂肪酸从头合成中，缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在 上，它有一个与 一样的 长臂。

14 脂肪酸合成酶复合物一般只合成 ，动物中脂肪酸碳链延长由 或 酶系统催化；植物的脂肪酸碳链延长酶系定位于 。

四、判断题（题数：10，共 20.0 分）

1 肉毒碱可抑制脂肪酸的氧化分解。

2 在真核细胞内，饱和脂肪酸在 O_2 的参与下和专一的去饱和酶系统催化下进一步生成各种长链脂肪酸。

3 脂肪酸的生物合成包括两个方面：饱和脂肪酸的从头合成及不饱和脂肪酸的合成。

4 脂肪酸 β -氧化酶系存在于胞浆中。

5 甘油在甘油激酶的催化下，生成 α -磷酸甘油，反应消耗 ATP，为可逆反应。

6 脂肪酸从头合成中，将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。

7 脂肪酸的 β -氧化和 α -氧化都是从羧基端开始的。

8 脂肪酸的从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰 CoA。

9 只有偶数碳原子的脂肪才能经 β -氧化降解成乙酰 CoA。

10 萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径，可利用脂肪酸 α -氧化生成的乙酰 CoA 合成苹果酸，为糖异生和其它生物合成提供碳源。

五、简答题（题数：15，共 20.0 分）

1 在脂肪生物合成过程中，软脂酸和硬脂酸是怎样合成的？

2 从下述几方面，比较脂肪酸氧化和合成的差异：

- (1) 进行部位；
- (2) 酰基载体；
- (3) 所需辅酶
- (4) β -羟基中间物的构型
- (5) 促进过程的能量状态
- (6) 合成或降解的方向
- (7) 酶系统

3 按下述几方面，比较脂肪酸氧化和合成的差异：

- (1) (1) 进行部位；
- (2) (2) 酰基载体；
- (3) (3) 所需辅酶
- (4) (4) β -羟基中间物的构型
- (5) (5) 促进过程的能量状态
- (6) (6) 合成或降解的方向
- (7) (7) 酶系统

4 什么是乙醛酸循环，有何生物学意义？

5 说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面的差异。

6 在脂肪酸合成中，乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？

7 名词解释 : ketone bodies

8 在脂肪酸合成中，乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？

9 在脂肪生物合成过程中，软脂酸和硬脂酸是怎样合成的？

10 名词解释 : lipid mobilization

11 简要说明柠檬酸穿梭(citrate shuttle)的过程。

12 1mol 硬脂酸完全氧化生成 CO_2 和 H_2O 产生多少 ATP? 并简要列出代谢途径。

13 1mol 软脂酸完全氧化成 CO_2 和 H_2O 可生成多少 mol ATP ? 若 1g 软脂酸完全氧化时的 $\Delta G_0' = 9\text{kcal}$, 软脂酸的分子量位 56.4 , 试求能量转化为 ATP 的效率。

14 1mol 甘油完全氧化成 CO_2 和 H_2O 时净生成可生成多少 mol ATP ? 假设在外生成 NADH 都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体。

15 名词解释 : β - oxidation

六、名词解释 (题数 : 5 , 共 20.0 分)

1 柠檬酸穿梭(citrate shuttle)

2 脂肪酸合成酶系统 (fatty acid synthase system)

3 乙酰 CoA 羧化酶系 (acetyl-CoA carboxylase)

4 乙醛酸循环 (glyoxylate cycle)

5 必需脂肪酸 (essential fatty acid)